RELATÓRIO

Fração e Blackjack

1 – Fração

O código contém uma classe “Fraction” para representar uma fração e uma parte principal com um menu para o usuário poder testar seus principais métodos. Ela contém um construtor, que toma argumentos para definir o numerador e o denominador da fração, além de haver métodos tipo “get” para pegar esses parâmetros. Há também uma sobrecarga do método _str_ para definir como o objeto é descrevido em forma de string.

Para os métodos principais, há primeiramente um para colocar a fração em sua forma irredutível, que pode ser chamado independentemente no objeto, mas que é automaticamente chamado sempre que uma operação aritmética é realizada. As operações foram definidas por meio de sobrecarga de método também, e consistem simplesmente em aplicar uma fórmula matemática em cada caso, por exemplo, na multiplicação são multiplicados os numeradores e denominadores de cada fração. Adicionalmente, há também a definição do comportamento dos operadores relacionais com a classe, em que simplesmente compara-se as formas decimais das frações.

Na parte principal do código, há nada mais que um simples menu com as opções de se criar duas frações, reduzi-las, mostrá-las, realizar operações com elas e fechar o programa, sempre com um tratamento para, por exemplo, não criar frações com denominador 0, nem tentar realizar ações com frações que não existem ainda.

2 – Blackjack (Vinte e um)

O programa foi baseado numa versão mais simples de Blackjack, onde há somente um jogador contra uma banca e que não contém a opção de split.

Inicialmente, importam-se os módulos “random” e “time”. Depois são definidas as classes “Carta” e “Baralho”, junto com funções simples auxiliares. O construtor da classe Carta recebe e armazena o naipe, o valor e o símbolo de uma carta, além de usar o naipe para definir uma cor e de um atributo para dizer se a carta deve ser escondida ou não, inicializado como "False”.

Na criação, a classe Baralho define o valor das cartas não numéricas (ás, valete, dama e rei), pois elas nem sempre têm os mesmos a depender do jogo. Também se cria uma lista das cartas daquele baralho. Como métodos, existe um de embaralhar o baralho, que usa a função “random.shuffle()” e um para pedir a próxima carta.

Ao iniciar, o jogador tem um saldo de R$100,00 e define um valor para a aposta. Se nem a banca nem o jogador ganharem com a mão inicial, este faz as suas jogadas de

pedir, parar, dobrar a aposta ou desistir, ou então apenas de pedir ou parar, a depender da situação. A banca então pega suas cartas, com um atraso de jogada criado por meio da função “time.sleep()”, a fim de deixar o jogo mais agradável, e o resultado, junto com o valor que será ganhado ou perdido na aposta, segue as regras normais do Blackjack. O jogo termina quando o jogador fica sem saldo ou ele escolhe parar de jogar.